

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

Plazma határfelületének numerikus identifikációja fúziós reaktorban

Önálló Laboratórium beszámoló

Készítette:
Stéber Mihály Ferenc

Konzulensek:
Dr. Pávó József
Dr. Bíró Oszkár

2026

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés **3**
1.1. Mágnesesen összetartott fúzió - Tokamak . . . 3
1.1.1. Örvényáramok és Terhelés . . . 3
1.1.2. Az önálló laboratórium célja . . . 3

2. A geometria **5**
2.1. Alapvető geometria . . . 5
2.1.1. ITER felépítése . . . 6
2.1.2. A modelltartomány redukálása . . . 7
2.1.3. Gmsh . . . 7
2.1.4. A geometria méretei . . . 8

3. Elméleti modell és a feladatom motivációja **9**
3.1. A vizsgált probléma eredete . . . 9
3.2. Clebsch-potenciálok . . . 10
3.3. Maxwell-egyenletek . . . 11
3.4. Stacionárius áramok mágneses tere . . . 12
3.4.1. Maxwell-egyenletek egyszerűsítése . . . 12
3.4.2. $\vec{A}$ formalizmus és $\vec{T}_0$ áram vektorpotenciál . . . 13
3.5. Peremfeltételek . . . 13
3.5.1. A modelltartomány határfelületének felbontása . . . 13
3.5.2. Γ_{inner} perem . . . 14
3.5.3. Γ_{outer} perem . . . 14
3.5.4. Γ_{per1} és Γ_{per2} perem . . . 14
3.5.5. $\Gamma_{conductor}$ perem . . . 15
3.6. Végeselem módszer és gyenge alak . . . 15
3.6.1. A Clebsch-potenciálok gyenge alakja . . . 16

4. Az új geometria létrehozása **17**
4.1. A kiindulási fájlok . . . 17
4.1.1. Végeselem számítás . . . 17
4.1.2. MSH 2 fájl felépítése . . . 19
4.1.3. MSH 4.1 fájl felépítése . . . 20
4.2. Adatfeldolgozás . . . 22
4.2.1. MSH 2 típusú fájl feldolgozása . . . 22
4.2.2. MSH 4.1 típusú fájl szükséges adatainak beolvasása . . . 22
4.2.3. Node ID egyeztetés . . . 23
4.2.4. Felületi Normák . . . 23
4.2.5. Határoló felület felbontása . . . 24
4.3. Új MSH 4.1 fájl . . . 25

4.3.1. Teljes MSH 4.1 fájl beolvasása 25
4.3.2. MSH 4.1 fájl módosítása 25
4.4. Új MSH 4.1 fájl kiírása és eredmények 28
4.4.1. Geometriák összehasonlítása 28
4.5. Összefoglalás 30

1. fejezet

Bevezetés

1.1. Mágnesesen összetartott fúzió - Tokamak

A kontrollált magfúzió napjaink egyik legígéretesebb lehetősége a hosszú távon fenntartható, karbonsemleges energiatermelés megvalósítására. A több százmillió fokos hőmérsékletű plazma anyagi falakkal nem tartható össze, ezért annak összetartását mágneses térrel kell biztosítani. A tokamak típusú berendezésekben ezt szupravezető mágnesek hozzák létre, amelyek a plazmát tórusz alakú pályára kényszerítik és stabilizálják. Bár a mágneses plazmaösszetartás alapelve már közel egy évszázada ismert, a tokamakok üzemeltetése jelenleg még nem tekinthető energetikailag gazdaságosnak. A kutatások egyik fő célja ezért a veszteségek csökkentése és a működtetéshez szükséges energia mérsékelése. Ehhez elengedhetetlen a plazma valós, nem ideális viselkedésének, valamint az ebből származó jelenségeknek a részletes megismerése.[1]

1.1.1. Örvényáramok és Terhelés

A reaktor belső szerkezete miatt a plazmaáram általában nem tekinthető tökéletesen forgásszimmetrikusnak, ezért annak eloszlása térben háromdimenziós perturbációkat mutat. Az időben változó plazmaáram tranziens jelenségei során a reaktor szerkezeti elemein rendkívül nagy elektromágneses erők ébredhetnek, amelyek szélsőséges esetben akár az Eiffel-torony súlyának megfelelő terhelést is jelenthetnek ([1]). A szerkezet ilyen igénybevételeinek elviselése jelentős mérnöki kihívás, miközben a szükséges megerősítések növelik a költségeket és kedvezőtlenül befolyásolhatják a berendezés hatásfokát is. Emiatt kiemelten fontos a plazma viselkedésének minél pontosabb megértése, valamint a fellépő erőhatások eredetének feltárása. A terhelések egyik legfontosabb forrását a változó plazmaáram által létrehozott időben változó mágneses tér, illetve az ennek következtében kialakuló örvényáramok jelentik. Az örvényáramok pontos modellezése és a csökkentésükre alkalmas módszerek vizsgálata hozzájárulhat a fúziós energiatermelés műszaki és gazdasági szempontból is hatékonyabb megvalósításához.

1.1.2. Az önálló laboratórium célja

Az önálló laboratóriumom célja egy adott, 3D-ben perturbált, tórusz geometriájú plazmaáram által keltett mágneses térhez tartozó fluxusfelületek Clebsch potenciálokkal való kiszámítása. Továbbá egy kiválasztott fluxusfelület által határolt térfogatot a geometriába visszavezetve új térfogatot definiálni. A számításokat a GetDP végeselemes szoftverrel, valamint a Gmsh három-dimenziós végeselem háló generáló szoftverrel valósítom meg. A

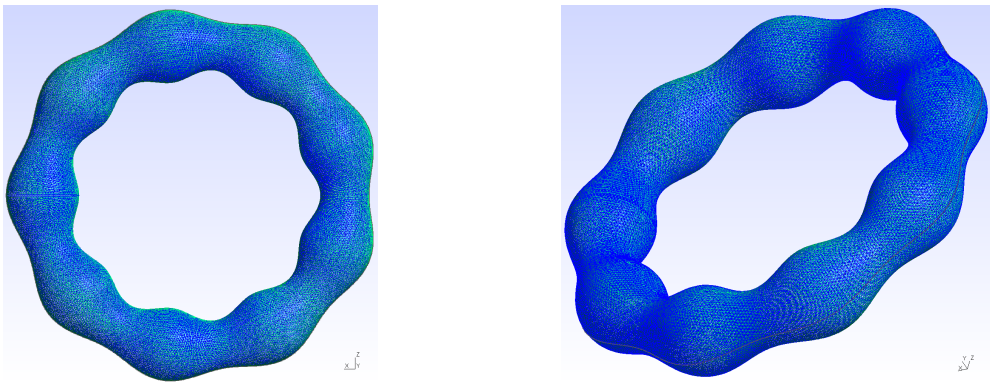
kapott eredmények feldolgozását, valamint a geometria módosítását pedig MATLAB segítségével végeztem el. A cél így a plazma térfogatának szeparálása, amely a későbbi, nagyobb projektben alkalmazható lesz a plazmát körülvevő reaktorszerkezeti elemekben keletkező örvényáramok vizsgálatánál. A későbbi fejezetekben részletesebben kitérek arra, hogyan illeszkedik ez a részfeladat a teljes iteratív folyamatba, és hogy a most kidolgozott módszer milyen módon használható a végleges modellben.

2. fejezet

A geometria

2.1. Alapvető geometria

A vizsgált példában a kiindulási vezető térrész egy olyan tórusz, amely legegyszerűbben hengerkoordináta-rendszerben (r, φ, z) írható le. A tórusz nagy sugara konstans, míg a kis sugara φ irányban szinuszosan változik, így egy modulált kis sugarú tórusz geometriát kapunk. A geometria alakja a 2.1 ábrán látható.



(a) Felül nézet (b) 3D oldal nézet

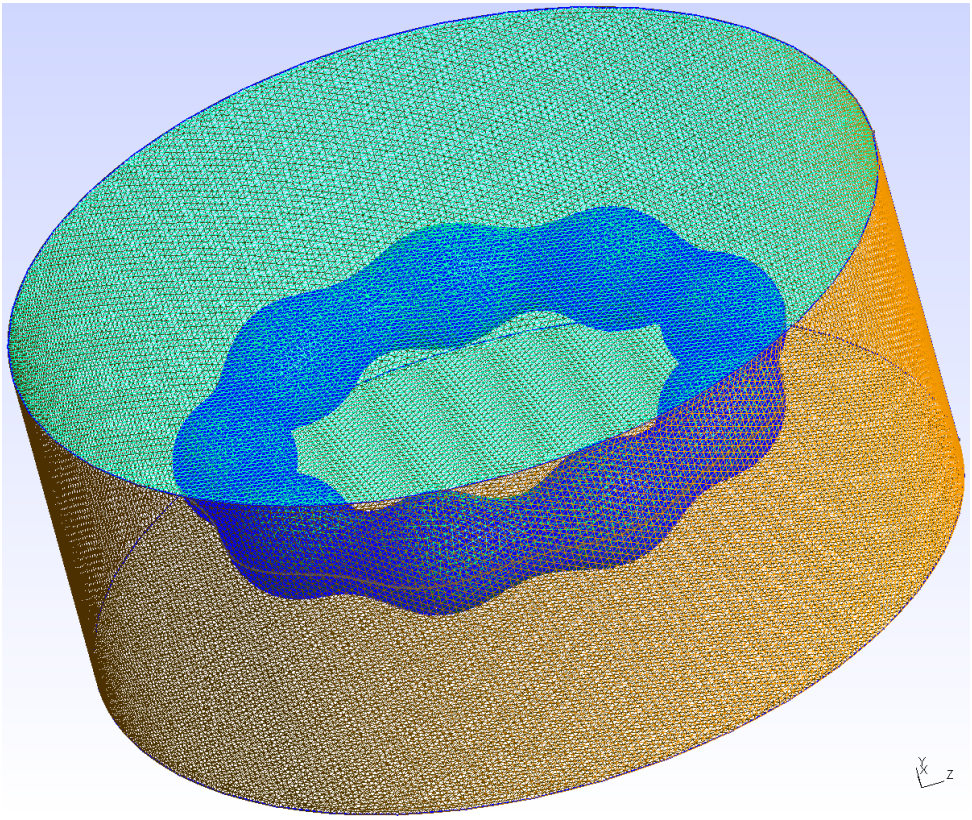
2.1. ábra. A vizsgált geometria két nézetből

A vizsgált geometria paramétereit függvényekkel is felírhatjuk

$$R_0 = const \tag{2.1}$$

$$a(\varphi) = a_0 + \Delta a \cdot \cos n \cdot \varphi, \tag{2.2}$$

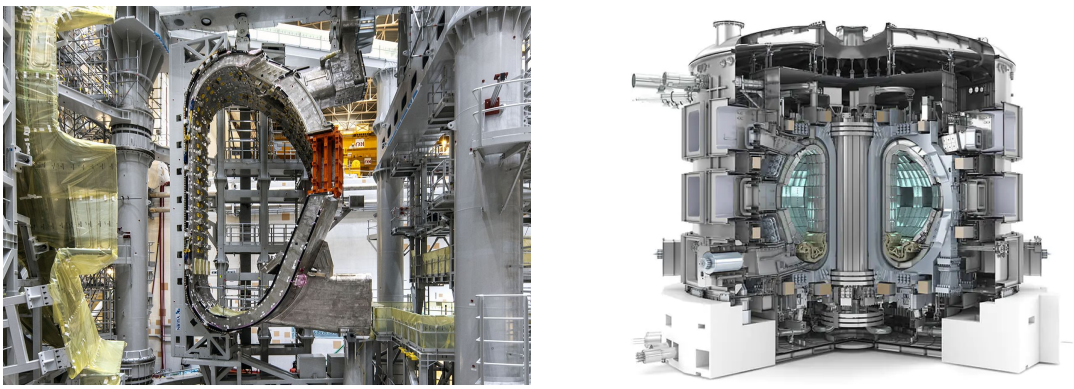
ahol R_0 a tórusz nagy sugara, a_0 a tórusz átlagos kis sugara, Δa a kis sugár modulációjának amplitúdója és $n \in \mathbb{N}$ pedig a periódusok száma egy körbejárás alatt. A vezető térrész körbe van még véve egy nem vezető, nem mágneses anyaggal (pl. levegő vagy vákuum), aminek a külső határa a modelltartomány határát is képzi. A teljes modelltartomány a 2.2 ábrán látható.



2.2. ábra. A modelltartomány

2.1.1. ITER felépítése

Az alapvető geometria megválasztásánál fontos szempont volt, hogy a geometria lényegében hasonlítson az ITER tokamak típusú berendezés alapvető geometriájára. Az ITER 9 darab gyakorlatilag azonos egységből épül fel, melyek egyenként $\frac{360^\circ}{9} = 40^\circ$-os szögtartományt fednek le, ahogy azt a 2.3 ábra is mutatja.



(a) Egy periódusa [2] (b) A berendezés felépítése [1]

2.3. ábra. ITER tokamak felépítése

A geometria megválasztásánál a legfontosabb szempont az egyszerűség és a kulcs tulajdonságaik egyezése volt. Legfőképpen, hogy φ irányban van változás a vezető keresztmetszetében, így nem lesz 2D-ben modellezhető. Továbbá így az áramsűrűségnek nem

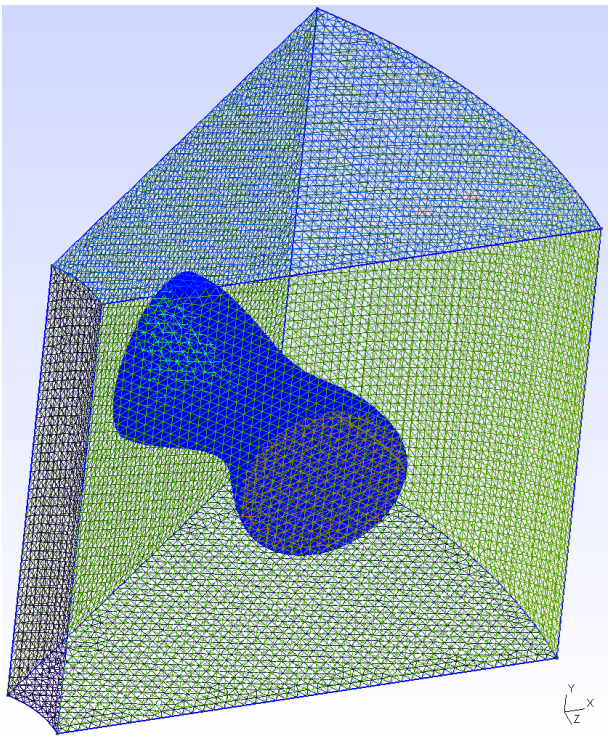
csak φ komponense lesz, hanem r és z irányú komponense is, azaz

$$\vec{J}(r, \varphi, z) = J_r \cdot \hat{r} + J_\varphi \cdot \hat{\varphi} + J_z \cdot \hat{z};\ J_r, J_\varphi, J_z \neq 0. \tag{2.3}$$

Ez elegendő ahhoz, hogy a mágneses tér valódi háromdimenziós szerkezetet mutasson, és a hozzá tartozó Clebsch-potenciálok meghatározása ne legyen triviális. A modell ezért megfelelő alapot biztosít a numerikus implementációhoz, valamint a geometria módosításához.

2.1.2. A modelltartomány redukálása

A modelltartomány, habár 2D-sre nem redukálható, de a periodicitást kihasználva jelentősen lecsökkenthető, hiszen elegendő egy periódus vizsgálata, a megfelelő peremfeltételek előírásával. Így az ismeretlenek (Dof - Degrees of freedom) száma az eredetinek az $\frac{1}{9}$ részére csökken, azaz ezzel a lépéssel azonos számítási kapacitással körülbelül kilencszer pontosabb eredményeket kaphatunk.
Tovább redukálható a modelltartomány, ha feltesszük azt is, hogy a modelltartomány közepénél a mágneses indukció normális komponense nulla lesz. Az így kapott, redukált geometriát a 2.4 ábra mutatja.



2.4. ábra. Szimmetriát kihasználva redukált modelltartomány

2.1.3. Gmsh

A geometriát a Gmsh nevű nyílt forráskódú végeselem-hálógeneráló programban hoztam létre. Ehhez a Gmsh OpenCascade környezetét használtam. A modelltartomány részeit primitív alakzatokból Bool algebrai műveletekkel alakítottam ki. A geometria kialakításánál erősen támaszkodtam a Gmsh dokumentációjában található tutorial példafeladatokra. [3]

A modelltartományban homogén hálóméretet írtam elő, mely a későbbi számításoknál változni fog azért, hogy a számítás pontosságát maximalizáljuk, adott számítási kapacitás mellett, de erre a példára megfelelt ez a megoldás.

2.1.4. A geometria méretei

A kis sugár modulációjának amplitúdóját elég nagyra választottam, hogy legyen jelentős eltérés a hengerszimmetrikus esethez képest, de a tórusz legyen a domináns alakzat.
Vezető tartomány (a korábban használt elnevezésekkel):

$$R_0 = 10\,\mathrm{m} \tag{2.4}$$
$$a_0 = 2\,\mathrm{m} \tag{2.5}$$
$$\Delta a = 0.4\,\mathrm{m} \tag{2.6}$$
$$n = 9 \tag{2.7}$$

Külső modelltartomány:

$$R_{outer} = 16.8\,\mathrm{m} \tag{2.8}$$
$$R_{inner} = 3.2\,\mathrm{m} \tag{2.9}$$
$$h_{modell} = 12\,\mathrm{m} \tag{2.10}$$

3. fejezet

Elméleti modell és a feladatom motivációja

A dolgozatom egy részlépését dolgozza fel egy komplexebb számításnak. A fejezet célja bemutatni, hogy a valóságos szupravezető tekercsektől, plazmaáramoktól és szerkezeti elemektől milyen feltételezések, megkötések és módszertani lépések mellett jutunk el az általam kidolgozott és megoldott modellig. Valamint, hogy megadja a numerikus számítások elméleti hátterét.

3.1. A vizsgált probléma eredete

(A 3.1 fejezet nagyrészt [5] 8.1 fejezete alapján készült.)
Egy tipikus, magnetohidrodinamikai (MHD) ekvilibriumban lévő plazmát tartalmazó konfigurációt mutat a 3.1 ábra. A plazmatartományt, Ω_p-t, egy nem vezető tartomány, Ω_n veszi körül, amely ismert J_0 áramsűrűségű külső tekercseket tartalmaz, valamint a fémes szerkezeti elemeket, amelyek a tranziens örvényáramok tartományát, Ω_c-t alkotják. A külső tekercsek szolgáltatják a gerjesztést. Emiatt ez a feladat egy plazmatartománnyal kiterjesztett örvényáram-probléma, ahol a jelenségeket a plazmaegyensúly egyenletei írják le. Az örvényáramú tér kiszámítása a dolgozatom szempontjából nem lényeges, valamint az azt leíró egyenletek jól ismertek MQS közelítésben, így a csak plazma ekvilibrium egyenleteire térek most ki.
A plazma ekvilibrium egyenletei egyrészt a Maxwell-egyenletek magneto-stacionárius közelítéséből állnak, hisz egy nem mágneses anyagban szeretnénk kiszámítani a $\vec{B}$ mágneses indukciót úgy, hogy a $\vec{J}$ áramsűrűség beiktatott áramsűrűségként szerepel az egyenletekben:

$$\vec{J} = \sigma(\vec{E} + \vec{E}_b) + \vec{J}_b = \vec{J}_b, \tag{3.1}$$

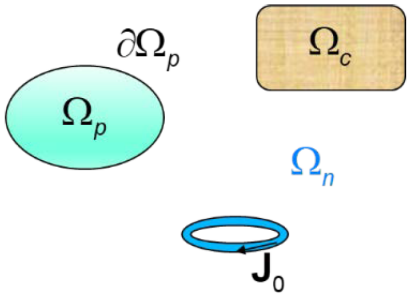
így a mágneses egyenletek:

$$div\vec{B} = 0,\ \vec{r} \in \Omega_p, \tag{3.2}$$

$$rot\vec{B} = \mu_0\vec{J},\ \vec{r} \in \Omega_p. \tag{3.3}$$

Továbbá az egyensúlyi egyenlet a Lorentz erősűrűség és a mechanikai erősűrűség között, ahol az utóbbi a nyomás p gradienseként van kifejezve:

$$\vec{J} \times \vec{B} = gradp,\ \vec{r} \in \Omega_p. \tag{3.4}$$



3.1. ábra. Tipikus MHD ekvilibriumi konfiguráció [5]

A plazmatartomány $\partial\Omega_p$ határán a mágneses indukció és az áramsűrűség normális komponense nulla, továbbá a nyomás állandó (például nulla). Ennek megfelelően a peremfeltételek:

$$\vec{B} \cdot \hat{n} = 0, \vec{J} \cdot \hat{n} = 0, p = 0, \vec{r} \in \partial\Omega_p. \tag{3.5}$$

A probléma igazi nehézségét az okozza, hogy a plazma térfogata nem ismert, és az idő előrehaladtával folytonosan változik, továbbá az 3.4 egyensúlyi egyenlet jelenléte a feladatot nemlineárissá teszi, mivel két ismeretlen mennyiség szorzata szerepel benne. Emiatt a problémát időlépésekre bontva, időlépésenként iteratív módon kell megoldani. Magához az iteratív folyamathoz viszont már ismernünk kell az Ω_p-t, azaz a plazmatartományt, amit így minden időlépésben meg kell határoznunk.
Az Ω_p plazmatartomány meghatározása az $\partial\Omega_p$ felület meghatározásán keresztül történik. A keresett $\partial\Omega_p$ egy olyan szabad határfelület, amelyen a nyomás állandó, és az egyensúlyi egyenlet (3.4) alapján egyben olyan fluxusfelület is, amely párhuzamos a mágneses indukcióval (és így az áramsűrűséggel is). A plazmahatár meghatározása fluxusfelületek keresésével történik, majd ezek közül annak azonosításával, amely a legközelebb helyezkedik el az első falhoz, mivel a plazma csak vákuumban tartható fenn. Ez a folyamat 2D-ben nem kimondottan nehéz, hisz a mágneses vektorpotenciál kontúrvonalainak segítségével ezek a vonalak könnyen megtalálhatóak (mint, hogy ezt később részletezem), viszont 3D-ben nem olyan egyszerű ezeket a felületeket meghatározni. Ezen fluxusfelületek megtalálására nyújtanak segítséget a Clebsch-potenciálok.

3.2. Clebsch-potenciálok

Ismert, hogy legalább egy kellően kicsi környezetben bármely pont körül egy szolenoidális vektormező (azaz divergenciamentes) felírható úgynevezett Clebsch-potenciálok, ψ és χ segítségével:

$$\vec{B} = grad\psi \times grad\chi. \tag{3.6}$$

Könnyen ellenőrizhető, hogy az így definiált $\vec{B}$ valóban kielégíti a divergenciamentesség feltételét. A következő azonosság adott:

$$div\,(grad\psi \times grad\chi) = rot(grad\psi) \cdot grad\chi - rot(grad\chi) \cdot grad\psi = 0, \tag{3.7}$$

hiszen tetszőleges skalármezőre igaz, hogy a gradiensének a rotációja nulla, azaz $rot(grad\psi) = rot(grad\chi) = 0$. Emiatt a divergencia kifejezésben mindkét tag eltűnik, így a Clebsch-

potenciálokkal felírt $\vec{B}$ automatikusan divergenciamentes.
Így a Clebsch-potenciálok alternatívát kínálnak a mágneses indukció fluxusfelületinek meghatározására, azaz olyan felületek meghatározására, amikre igaz, hogy a mágneses indukciónak csak tangenciális komponense van. Azért lehetséges a könnyű meghatározás, mert a $\psi = const.$ és $\chi = const.$ szintfelületek fluxusfelületek lesznek, ugyanis $grad\psi$ illetve $grad\chi$ vektorterek merőlegesek ezen felületekre.
Hasonlóan a 3.4 egyensúlyi egyenlethez itt is két ismeretlen szorzata szerepel az egyenletben, így $\vec{B}$ ismeretében iteratívan oldjuk meg ([5]):

1. Legyen az iterációszámláló $n = 0$, és tegyük fel, hogy rendelkezésre áll egy kezdeti közelítés $\chi^{(0)}$ a χ potenciálra. Toroidális geometriák esetén, mint amilyenek a tokamakok is, jó kezdőérték lehet $\chi^{(0)} = \varphi$ (a hengerkoordináta-rendszer toroidális szöge), hiszen a hengerszimmetrikus esetben ez lenne a pontos megoldás is, az egyik potenciálra.

2. Oldjuk meg a 3.6 egyenletet $\psi^{(n+1)}$-re úgy, hogy $\chi^{(n)}$ és $\vec{B}$ adott. Ez egy lineáris egyenlet $\psi^{(n+1)}$-re:

$$grad\psi^{(n+1)} \times grad\chi^{(n)} = \vec{B}. \tag{3.8}$$

3. Oldjuk meg a 3.6 egyenletet $\chi^{(n+1)}$-re úgy, hogy $\psi^{(n+1)}$ és $\vec{B}$ adott. Ez egy lineáris egyenlet $\chi^{(n+1)}$-re:

$$grad\psi^{(n+1)} \times grad\chi^{(n+1)} = \vec{B}. \tag{3.9}$$

4. Vizsgáljuk meg, hogy teljesül-e az alábbi feltétel:

$$\left\|\nabla\psi^{(n+1)} \times \nabla\chi^{(n+1)} - \nabla\psi^{(n)} \times \nabla\chi^{(n)}\right\| < \varepsilon. \tag{3.10}$$

   Ha igen, az iteráció leáll. Egyébként legyen $n = n+1$, és térjünk vissza a 2. lépéshez.

Szeretném megjegyezni, hogy a Clebsch-potenciálok létezése nem biztosított tetszőleges $\vec{B}$ térre, valamint nem egyértelműek. Valamint a Clebsch-potenciálok megegyeznek az Euler potenciálokkal, melyek létezéséről, mint lehetséges felírás Euler már 1784-ben írt [7]. A dolgozatomban feltételezem, hogy az általunk vizsgált topológiára, és az ebből származó $\vec{B}$ térre léteznek, valamint az egyértelműség számunkra lényegtelen, hiszen csak a szintfelületeik érdekesek számunkra.

3.3. Maxwell-egyenletek

A Clebsch-potenciálok meghatározása előtt meg kell határoznunk az adott geometriára egy $\vec{B}$ mágneses indukció teret, amire majd megkereshetjük a hozzá tartozó Clebsch-potenciálokat, és így a fluxusfelületeit. Ehhez persze a Maxwell-egyenletek teljes rendszeréből indulunk ki, majd redukáljuk azt a számunkra megfelelő alakra a modellfeltevéseink

alapján.

$$rot\vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \tag{3.11}$$

$$rot\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \tag{3.12}$$

$$div\vec{B} = 0 \tag{3.13}$$

$$div\vec{D} = \varrho \tag{3.14}$$

ahol $\vec{H}$ a mágneses térerősség, $\vec{E}$ az elektromos térerősség, $\vec{B}$ a mágneses indukció, $\vec{D}$ pedig az elektromos eltolás. A leírás során nem jelöltem, de ezek mind helytől és időtől függő mennyiségek. Az egyenletekben megjelenő további mennyiségek $\vec{J}$, ami az áramsűrűség és ρ, ami a térfogati töltéssűrűség.
Továbbá a négy Maxwell-egyenletet kiegészítik még a konstitúciós egyenletek, amelyek az előbb említett mennyiségek közötti anyagoktól függő kapcsolatukat fejezik ki:

$$\vec{H} = \nu\vec{B} \tag{3.15}$$

$$\vec{B} = \mu\vec{H} \tag{3.16}$$

$$\vec{D} = \varepsilon\vec{E} \tag{3.17}$$

$$\vec{J} = \sigma(\vec{E} + \vec{E}_b) + \vec{J}_b \tag{3.18}$$

$$\varepsilon = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \tag{3.19}$$

$$\mu = \mu_0 \cdot \mu_r \tag{3.20}$$

$$\nu = \frac{1}{\mu}, \tag{3.21}$$

ahol ν a mágneses reluktivitás, μ_0 a vákuum mágneses permeabilitása, μ_r a relatív permeabilitás, σ a fajlagos vezetőképesség, ε_0 a vákuum permittivitása, ε_r a relatív permittivitás, $\vec{E}_b$ a beiktatott elektromos tér, $\vec{J}_b$ pedig a beiktatott áramsűrűség.

3.4. Stacionárius áramok mágneses tere

A Clebsch-potenciálok meghatározása szempontjából nincs jelentősége annak, hogy a vizsgált $\vec{B}$ mágneses indukció milyen fizikai folyamattal keletkezik, csupán az a lényeges, hogy szerkezetében hasonlítson a tokamakokban kialakuló térre. Az általánosság sérelme nélkül így kiindulhatunk egy időben állandó $\vec{J}$ áramsűrűségből, ezzel elkerülhető a teljes örvényáram-feladat megoldása. A továbbiakban tehát a beiktatott áramsűrűséget tartalmazó térfogat legyen Ω_p, és az ezt körülvevő nem vezető térrész (vákuum vagy levegő) Ω_n.

3.4.1. Maxwell-egyenletek egyszerűsítése

Stacionárius áramok mágneses teréről beszélhetünk, ha időben állandó $\vec{J}$ árameloszlás hatására kialakuló mágneses tér kiszámítása a cél. Így a modelltartományunkban a Maxwell-

egyenletek a következő alakra egyszerűsödnek:

$$rot\vec{H} = \vec{J}_b \tag{3.22}$$

$$div\vec{B} = 0 \tag{3.23}$$

$$\vec{J} = \vec{J}_b \tag{3.24}$$

$$\vec{B} = \mu_0\vec{H}, \tag{3.25}$$

ahol feltételezzük, hogy a közegünk relatív permeabilitása $\mu_r = 1$. Látható, hogy a második és negyedik Maxwell-egyenletet elhagytuk, ezt azért tehetjük meg, mert az időfüggést elhagyva szétválnak a Maxwell-egyenletek elektromos és mágneses egyenletekké, amiből számunkra most a feladat megoldásához csak az utóbbi releváns.

3.4.2. $\vec{A}$ formalizmus és $\vec{T}_0$ áram vektorpotenciál

A mágneses tér meghatározásához $\vec{A}$ formalizmust használtam, melyben a gerjesztést $\vec{T}_0$ áram vektorpotenciállal adtam meg, melyek levezetését jelen beszámolóban nem tárgyalom. A bevezetett vektorpotenciálok az alábbi egyenletek alapján lettek származtatva:

$$\vec{B} = \mathrm{rot}\vec{A}, \tag{3.26}$$

$$\vec{J} = \mathrm{rot}\vec{T}_0. \tag{3.27}$$

A formalizmus használatával az alábbi differenciál egyenletet kaptam

$$rot\nu rot\vec{A} = rot\vec{T}_0. \tag{3.28}$$

3.5. Peremfeltételek

3.5.1. A modelltartomány határfelületének felbontása

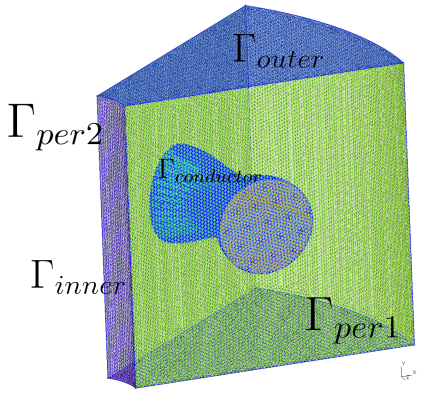
A modelltartomány határfelületét felbontjuk négy részre, ahogy azt a 3.2 ábra mutatja:

1. A geometria redukálásából származó belső határ: Γ_{inner}
2. A periodicitás révén született első határ: Γ_{per1}
3. A periodicitás révén született második határ: Γ_{per2}
4. A tartomány természetes határa (minden más határ): Γ_{outer},

úgy, hogy

$$\Gamma_{inner} \bigcup \Gamma_{outer} \bigcup \Gamma_{per1} \bigcup \Gamma_{per2} = \partial\Omega. \tag{3.29}$$

Valamint fontos lesz nekünk még a vezető határa: $\Gamma_{conductor}$



3.2. ábra. Peremek felbontása

3.5.2. Γ_{inner} perem

A belső Γ_{inner} peremen arra a szimmetriára hivatkozva, amivel redukáltuk a modelltartományt előírhatjuk, hogy ezen a peremen a $\vec{B}$ normális komponense nulla:

$$\vec{B} \cdot \hat{n} = 0, \vec{r} \in \Gamma_{inner}, \tag{3.30}$$

ahol $\hat{n}$ a felületi normálvektor. Ez a peremfeltétel $\vec{A}$ vektorpotenciállal kifejezve

$$\vec{A} \times \hat{n} = 0, \vec{r} \in \Gamma_{inner}. \tag{3.31}$$

3.5.3. Γ_{outer} perem

A külső Γ_{outer} peremen a $\vec{B}$ normális komponense nulla peremfeltételt írunk elő (ami a valóságban a szupravezetővel való körülvevésnek lehetne megfeleltethető):

$$\vec{B} \cdot \hat{n} = 0, \vec{r} \in \Gamma_{outer}, \tag{3.32}$$

Ez a peremfeltétel $\vec{A}$ vektorpotenciállal kifejezve

$$\vec{A} \times \hat{n} = 0, \vec{r} \in \Gamma_{outer}, \tag{3.33}$$

ahol $\hat{n}$ a felületi normálvektor.

3.5.4. Γ_{per1} és Γ_{per2} perem

Mivel ez a két perem úgy keletkezett, hogy egy periodikus alakzatnak csak egy periódusát vizsgáljuk, így ebből származik az itt előírandó peremfeltétel is:

$$\vec{B} \cdot \hat{n}\Big|_{\Gamma_{per1}} = \vec{B} \cdot \hat{n}\Big|_{\Gamma_{per2}}, \tag{3.34}$$

$$\vec{A} \times \hat{n}\Big|_{\Gamma_{per1}} = \vec{A} \times \hat{n}\Big|_{\Gamma_{per2}}, \tag{3.35}$$

$$\vec{T_0} \times \hat{n}\Big|_{\Gamma_{per1}} = \vec{T_0} \times \hat{n}\Big|_{\Gamma_{per2}}. \tag{3.36}$$

3.5.5. $\Gamma_{conductor}$ perem

Mivel a vezetőből nem léphet ki áram, ezért fontos, hogy a peremére elő legyen írva az ennek megfelelő peremfeltétel, valamint ebbe a peremfeltételbe a gerjesztést is bele kell foglalnunk, azaz

$$rot\vec{T_0} \cdot \hat{n} = 0 \tag{3.37}$$

$$\vec{T_0} = \vec{\tau}, \vec{r} \in \Gamma_{conductor}, \tag{3.38}$$

úgy, hogy $\tau = \tau(\vec{r})$ értékére igaz az, hogy a Stokes-tétel értelmében

$$I = \int_S \vec{J}\vec{ds} = \int_S rot\vec{T_0}\vec{ds} = \int_{\partial S} \vec{T_0}\vec{dl} = \int_{\partial S} \vec{\tau}\vec{dl}, \tag{3.39}$$

bármely S felületre, amely magába a vezető tartományban van, és $\partial S \in \Gamma_{conductor}$. Ezt a peremfeltételt szintén nem tudjuk majd analitikusan megadni, így ezt is numerikusan számítjuk ki.

3.6. Végeselem módszer és gyenge alak

Az $\vec{A}$ vektorpotenciál közelítésére edge-elemeket használtam:

$$\vec{A} \approx \vec{A}_{(n)} = \vec{a_0} + \sum_{k=1}^{n_e} a_k \vec{N}_k, \tag{3.40}$$

ahol az a_k értékek az $\vec{A}$ vektorpotenciálnak az élek menti vonalintegráljai, n_e az edge elemek száma, valamint $\vec{A}_{(n)}$ az $\vec{A}$ vektorpotenciál n elemű végeselem közelítése.
Az $\vec{T}$ vektorpotenciál közelítésére szintén edge-elemeket használtam:

$$\vec{T_0} \approx \vec{T}_{0_{(n)}} = \vec{t_0} + \sum_{k=1}^{n_e} t_k \vec{N}_k, \tag{3.41}$$

ahol a t_k értékek az $\vec{T_0}$ vektorpotenciálnak az élek menti vonalintegráljai.
Továbbá a Clebsch-potenciálok numerikus meghatározásához $\psi^{(n+1)}$ $\chi^{(n+1)}$ skalárterek közelítésére nodális-elemeket használunk:

$$\psi^{(n+1)} \approx \psi_{(n)}^{(n+1)} = \psi_0 + \sum_{k=1}^{n_n} \psi_k^{(n+1)} N_k, \tag{3.42}$$

$$\chi^{(n+1)} \approx \chi_{(n)}^{(n+1)} = \chi_0 + \sum_{k=1}^{n_n} \chi_k^{(n+1)} N_k \tag{3.43}$$

Az $\vec{A}$ mágneses vektorpotenciál, valamint $\vec{T}$ áram vektorpotenciál meghatározására felírt egyenletek gyenge alakját nem tárgyalom a beszámolómban, ezeket ismertnek tekintem. A pontos leírásuk megtalálható például a szakdolgozatomban ([6]).

3.6.1. A Clebsch-potenciálok gyenge alakja

A 3.2 fejezetben bevezetett iteratív folyamat során két egyenletet (3.8, 3.9) oldunk meg újra és újra. Ennek a két egyenletnek is meg kell határoznunk a gyenge alakját. Viszont ezt a két egyenletet

$$grad\psi^{(n+1)} \times grad\chi^{(n)} = \vec{B}, \tag{3.44}$$

$$grad\psi^{(n+1)} \times grad\chi^{(n+1)} = \vec{B}. \tag{3.45}$$

kissé módosítanunk kell, mert a $\vec{B}$ mágneses indukciót nem közvetlenül fogjuk megkapni, hiszen a stacionárius áramok mágneses terének közelítésének megoldása során a peremérték feladatot az $\vec{A}$ mágneses vektorpotenciálra írtuk fel. Ezek alapján a Clebsch-potenciálokat is az $\vec{A}$ mágneses vektorpotenciállal érdemes kifejezni az alábbi módon

$$\boxed{grad\psi^{(n+1)} \times grad\chi^{(n)} = rot\vec{A},} \tag{3.46}$$

$$\boxed{grad\psi^{(n+1)} \times grad\chi^{(n+1)} = rot\vec{A}.} \tag{3.47}$$

[5] alapján a gyenge alakok felírásakor ügyelnünk kell arra, hogy azok szimmetrikusak legyenek. A 3.46 esetében, ahol $\chi^{(n)}$ adott, a súlyfüggvények alakja $gradN_i \times grad\chi^{(n)}$, míg a 3.47 esetében, ahol $\psi^{(n+1)}$ ismert, a súlyfüggvények $grad\psi^{(n+1)} \times gradN_i$, Ennek megfelelően a gyenge alakok a következők:

$$\begin{aligned}\int_\Omega \left(gradN_i \times grad\chi^{(n)}\right) \cdot \left(grad\psi^{(n+1)} \times grad\chi^{(n)}\right) d\Omega \\ = \int_\Omega \left(gradN_i \times grad\chi^{(n)}\right) \cdot rot\vec{A} d\Omega\end{aligned} \tag{3.48}$$

$$\begin{aligned}\int_\Omega \left(grad\psi^{(n+1)} \times gradN_i\right) \cdot \left(grad\psi^{(n+1)} \times grad\chi^{(n+1)}\right) d\Omega \\ = \int_\Omega \left(grad\psi^{(n+1)} \times gradN_i\right) \cdot rot\vec{A} d\Omega\end{aligned} \tag{3.49}$$

A későbbiekben fontos lesz, hogy ψ és χ gyenge alakjainak (GetDP-be való) implementálásakor a súlyfüggvények nem lehetnek keresztszorozva semmivel, így a vegyesszorzat vektoralgebrai azonosságát ($(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = (\vec{b} \times \vec{c}) \cdot \vec{a} = (\vec{c} \times \vec{a}) \cdot \vec{b}$) használva átalakítjuk a 3.48 és 3.49 gyenge alakokat

$$\begin{aligned}\int_\Omega \left(grad\chi^{(n)} \times \left(grad\psi^{(n+1)} \times grad\chi^{(n)}\right)\right) \cdot gradN_i d\Omega \\ = \int_\Omega \left(grad\chi^{(n)} \times rot\vec{A}\right) \cdot gradN_i d\Omega\end{aligned} \tag{3.50}$$

$$\begin{aligned}\int_\Omega \left(\left(grad\psi^{(n+1)} \times grad\chi^{(n+1)}\right) \times grad\psi^{(n+1)}\right) \cdot gradN_i d\Omega \\ = \int_\Omega \left(rot\vec{A} \times grad\psi^{(n+1)}\right) \cdot gradN_i d\Omega\end{aligned} \tag{3.51}$$

alakra.

4. fejezet

Az új geometria létrehozása

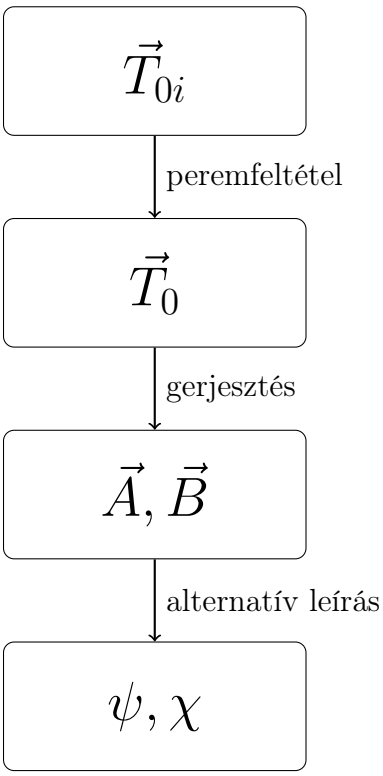
Ebben a fejezetben bemutatom, hogy hogyan alkottam meg az új geometriát, melyben a plazma egy, a számítási eredmények alapján meghatározott fizikai csoport (Gmsh-ban és GetDP-ben PhysicalGroup). Ez a módosítás fontos azért, hogy a továbbiakban külön csoportként kezelhessük a lépésről-lépésre változó térfogatot elfoglaló plazmát.

4.1. A kiindulási fájlok

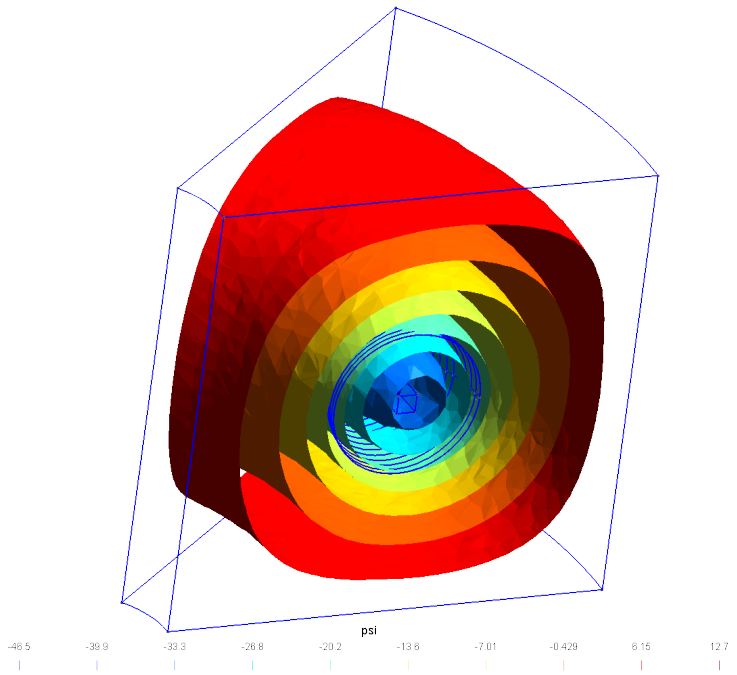
Az új geometria megalkotásához feltétlenül szükség van az eredeti, kiindulási geometria hálójára, mely egy 4.1 típusú MSH fájl, melyet a GetDP automatikusan elment a számítás közben. Továbbá szükség van egy listára, mely tartalmazza a háló gráfjának azon csúcsait (*nodes*) és az éleiből alkotott elemeket (*elements*), melyek értékei egy általunk választott, konstans Clebsch potenciál érték alatt vagy fölött vannak. Ezen konstans megválasztását a beszámolóm nem tárgyalja, ez a későbbiekben meghatározandó. Ezt a listát a Gmsh egy beépített *Plugin*-ja képes előállítani számunkra. Ez a *plugin* az *ExtractElements*, mely képes létrehozni egy új *View*-t, ami utána elmenthető például MSH fájlformátumban is. Mivel ez a kiexportált lista nem hordoz mélyebb geometriai információt, mint az őket tartalmazó geometriai entitás (*entity*), ezért csak 2-es típusú MSH fájl készíthető belőlük.

4.1.1. Végeselem számítás

Az új geometria létrehozásához szükséges meghatározni a Clebsch potenciálokat. A Clebsch potenciálok kiszámítása az előző fejezet peremérték feladatának megoldását jelenti, melyet a a GetDP nevű szabad forráskódú végeselemes szoftverrel tettem meg. A megoldás menetét csak vázlatosan tárgyalom a beszámolómban, de a szakdolgozatomban részletesen leírtam [6]. A megoldás vázlatos menetét a következő ábra szemlélteti:



A peremérték feladat megoldása után ábrázolva a ψ Clebsch-potenciál ekvipotenciális felületeit (4.1 ábra), kiválaszthatunk egy értéket és irányt, mely megadja, hogy milyen értéknél kisebb vagy nagyobb értéket kell kiexportálnunk a fent említett Plugin-nal, az ExtractElements-el. Az, hogy egy bizonyos értéknél kisebb vagy nagyobb értékei kellenek a Clebsch potenciálnak és, hogy mi is ez a bizonyos érték nem determinisztikus, hiszen a Clebsch potenciálok nem egyértelműek, csupán a gradiensük keresztszorzata adott.



4.1. ábra. ψ Clebsch-potenciál ekvipotenciális felületei

A GetDP továbbá lehetőséget ad a Plugin automatizált használatára is, de ez nem

egyszerűen általánosítható, mert mivel a Clebsch potenciálok nincsenek semmilyen konstanshoz kötve és egyenletek csak a gradiensükre vannak felírva, így nem lehet általánosan kiválasztani az exportálandó értékek határát. Az exportálást automatikusan elvégző programrészlet:

```
Echo[ Str["l=PostProcessing.NbViews-1;",
        "Plugin(ExtractElements).MinVal = 10;",
        "Plugin(ExtractElements).MaxVal = 100;",
        "Plugin(ExtractElements).TimeStep = 0;",
        "Plugin(ExtractElements).Visible = 1;",
        "Plugin(ExtractElements).Dimension = 3;",
        "Plugin(ExtractElements).View = -1;",
        "Plugin(ExtractElements).Run ;",
        "Mesh.SaveAll = 1;",
        "Mesh.PreserveNumberingMsh2 = 1;",
        "Save View[l+1] 'psi_extracted_elements.msh';"
        ]
    ];
```

Ezt a programrészletet a PostOperation blokkba kell beilleszteni.
A peremfeladatot megoldva és a szintfelületet kiválasztva elkészült az új geometriához szükséges két fájl, a kiexportált MSH 2 típusú plazma tartomány és a létrehozott MSH 4 típusú teljes kiindulási geometria.

4.1.2. MSH 2 fájl felépítése

Ahogy említettem az ExtractElements által kiválasztott elemek mélyebb geometriai információ hiányában csak a primitívebb, 2-es típusú MSH fájlformátumban exportálhatóak. Ez a formátum az alábbi általános felépítést követi [3]:

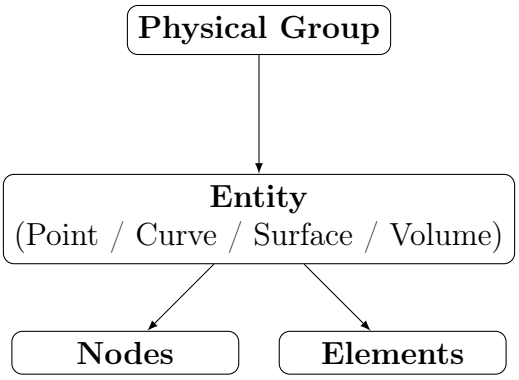
```
$MeshFormat
    version-number file-type data-size
$EndMeshFormat
$PhysicalNames
    number-of-names
    physical-dimension physical-tag "physical-name"
    ...
$EndPhysicalNames
$Nodes
    number-of-nodes
    node-number x-coord y-coord z-coord
    ...
$EndNodes
$Elements
    number-of-elements
    elm-number elm-type number-of-tags < tag > ... node-number-list
    ...
$EndElements
```

Megjegyzendő, hogy az ilyen módon exportált MSH 2 fájlban a node-ok és element-ek *node-number* illetve *elm-number* változói nem egyeznek meg az azonos pontokhoz illet-

ve elemekhez tartozó, az eredeti geometria MSH fájljában tárolt (a 4.1.3 alfejezetben bemutatott) *nodeTag*, illetve *elementTag* értékekkel.

4.1.3. MSH 4.1 fájl felépítése

Az MSH 4.1 fájl felépítése moduláris és entity alapú. Ez azt jelenti, hogy az elején deklarált entity-k, mint logikai geometriai csoportok szerint vannak a node-ok és elementek is felsorolva, nem pedig listaszerűen az egész geometriát egyben kezelve. A formátum logikai felépítését a 4.2 ábra illusztrálja.



4.2. ábra. Az MSH 4.1 formátum logikai felépítése.

A formátum számunkra fontos részei az alábbi általános felépítést követik [3]:

```
$MeshFormat
  version(ASCII double; currently 4.1)
    file-type(ASCII int; 0 for ASCII mode, 1 for binary mode)
    data-size(ASCII int; sizeof(size_t))
  < int with value one; only in binary mode, to detect endianness >
$EndMeshFormat

$PhysicalNames // same as MSH version 2
  numPhysicalNames(ASCII int)
  dimension(ASCII int) physicalTag(ASCII int) "name"
  ...
$EndPhysicalNames

$Entities
  numPoints(size_t) numCurves(size_t)
    numSurfaces(size_t) numVolumes(size_t)
  pointTag(int) X(double) Y(double) Z(double)
    numPhysicalTags(size_t) physicalTag(int) ...
  ...
  curveTag(int) minX(double) minY(double) minZ(double)
    maxX(double) maxY(double) maxZ(double)
    numPhysicalTags(size_t) physicalTag(int) ...
    numBoundingPoints(size_t) pointTag(int;) ...
  ...
  surfaceTag(int) minX(double) minY(double) minZ(double)
```

```
    maxX(double) maxY(double) maxZ(double)
    numPhysicalTags(size_t) physicalTag(int) ...
    numBoundingCurves(size_t) curveTag(int;) ...
  ...
  volumeTag(int) minX(double) minY(double) minZ(double)
    maxX(double) maxY(double) maxZ(double)
    numPhysicalTags(size_t) physicalTag(int) ...
    numBoundngSurfaces(size_t) surfaceTag(int;) ...
  ...
$EndEntities

$Nodes
  numEntityBlocks(size_t) numNodes(size_t)
    minNodeTag(size_t) maxNodeTag(size_t)
  entityDim(int) entityTag(int) parametric(int; 0 or 1)
    numNodesInBlock(size_t)
    nodeTag(size_t)
    ...
    x(double) y(double) z(double)
    ...
  ...
$EndNodes

$Elements
  numEntityBlocks(size_t) numElements(size_t)
    minElementTag(size_t) maxElementTag(size_t)
  entityDim(int) entityTag(int) elementType(int; see below)
    numElementsInBlock(size_t)
    elementTag(size_t) nodeTag(size_t) ...
    ...
  ...
$EndElements

$Periodic
  numPeriodicLinks(size_t)
  entityDim(int) entityTag(int) entityTagMaster(int)
  numAffine(size_t) value(double) ...
  numCorrespondingNodes(size_t)
    nodeTag(size_t) nodeTagMaster(size_t)
    ...
  ...
$EndPeriodic
```

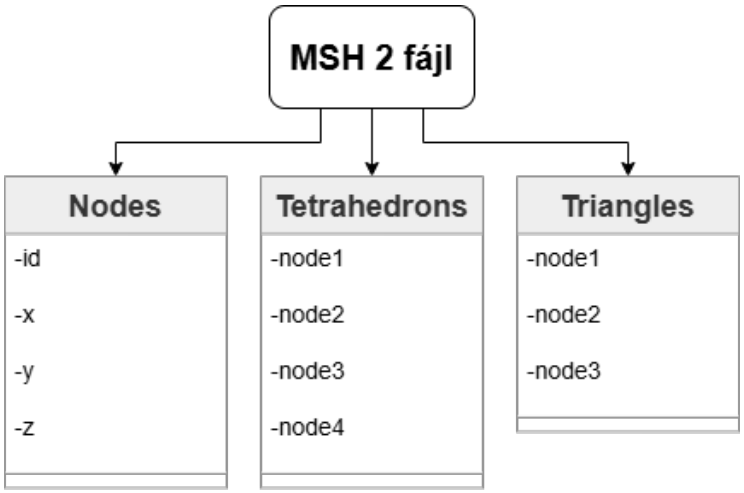
Az *$Elements* blokkban látható *elementType* egy egész szám, ami az element típusát jelzi. Számunkra csupán két példa fontos, és ezek a 2 illetve a 4, melyek a 3 node-ból álló háromszög felületelem, illetve a 4 node-ból álló tetraéder térfogatelem. Az utolsó *$Periodic* blokk periodikus mesh kapcsolatok definiálására van, de az én esetemben az eredeti geometria mesh fájljában ezt csupán arra használtam, hogy megkapjam a két periodikus perem közötti lineáris transzformáció mátrixát, de erre a későbbiekben térek ki.

4.2. Adatfeldolgozás

Az új MSH fájl megalkotásának alap gondolata, hogy bijektív megfeleltetést kell találni a listaszerű MSH 2 típusú fájlban felsorolt node-ok és element-ek és a kiindulási geometriát leíró MSH 4 típusú háló node-jai és element-jei között. Továbbá a megfeleltetett objektumokat egy új, entity-be kell csoportosítani, mely a plazma térfogatát fogja jelenteni.
A feladatot MATLAB-ban doldottam meg, mely megfelelő környezetet biztosított az ID-sor megfeleltetések (mapping) és a koordináták szerinti node megfeleltetések (gyors euklideszi távolság algoritmus-t használva) számára.

4.2.1. MSH 2 típusú fájl feldolgozása

A listaszerű ExtractElements-ből kapott MSH 2 típusú fájlt beolvasás után az alábbi struktúrákba rendeztem:

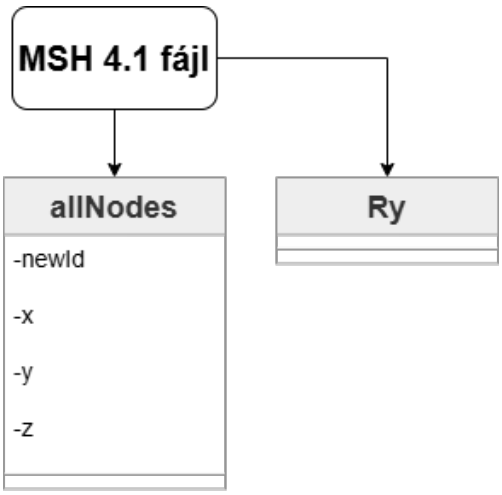


4.3. ábra. MSH 2 típusú fájl beolvasott struktúrája

A Triangles struktúrát nem beolvastam, hanem a beolvasott elemek zárt felületét alkotó háromszögekből hoztam létre. Úgy készült ez tömb, hogy létrehoztam az összes tetraéderből az összes háromszöget és ezekből kiválasztottam azokat, amelyek csak egyszer szerepeltek, hiszen ezek a felületi háromszögek. Azért ezen háromszögek alkotják a felületet, mert könnyű belátni, hogy minden a térfogaton belüli háromszög két tetraédernek az oldalát képzi, így ezek kétszer szerepelnek a listában.
Fontos megjegyezni, hogy ebben a listában a node-ok azonosítója (ID) eggyel kezdődik, ami így nem a globális geometriában tárolt azonosítójukkal megegyező.

4.2.2. MSH 4.1 típusú fájl szükséges adatainak beolvasása

Az elsőre beolvasott *Nodes* tömbben a node-ok azonosítója nem a később használandó teljes MSH fájlban megtalálható azonosítókkal egyezik meg. Ezt úgy tudtam kijavítani, hogy beolvastam az MSH 4.1 típusú fájl node elemeit is é a koordinátáik alapján egyeztetem az azonosítójukat. Továbbá az MSH 4.1 típusú fájlból még beolvastam itt a *$Periodic* blokkban található affin transzformáció mátrixát is. Mivel az én esetemben ez a transzformáció egy y tengely körüli forgatás (a periodicitás révén redukált modeltartomány miatt), ezért egy $R_y \in \mathbb{R}^{3x3}$ mátrixban el tudtam tárolni ezt a transzformációt.
Az így beolvasott struktúra:



4.4. ábra. MSH 4.1 típusú fájl beolvasott struktúrája

4.2.3. Node ID egyeztetés

Az azonosítók egyeztetéséhez szükséges volt megtalálni a *Nodes* tömbben eltárolt node-ok megfelelőjét az *allNodes* tömbben, a koordinátáik alapján. Erre a MATLAB-ban implementált *knnsearch* függvényt használtam. Ez a függvény a gyors euklideszi távolság algoritmust (Fast Euclidean Distance Algorithm) használja, amellyel megtalálja a megadott adattömbben a legkisebb euklideszi távolságú pontokat a keresett pontoktól. Az algoritmus a távolságot nem közvetlen koordinátakülönbségekből számítja, hanem a pontok skalárszorzataiból felépített Gram-mátrix segítségével, ami nagy elemszám esetén gyorsabb futást eredményez, cserébe több memóriát igényel [4].

A függvény által megtalált új node azonosítókból készítettem egy map-et, ami egy olyan tömböt, aminek az i-edik sorában az i indexű régi node új indexe található. A map-et létrehozó programrészlet például:

```
idx = knnsearch(allNodes(:,2:4), Nodes(:,2:4));

oldID = Nodes(:,1);
newID = allNodes(idx,1);

map = zeros(max(oldID),1);
map(oldID) = newID;
```

Az így létrehozott map-et a következőkben használhatjuk például a tetraéderek node1, node2, node3 és node4 változóinak átindexelésére, melyet az alábbi kódrészlet valósít meg:

```
Tetrahedrons(:,1:4) = map(Tetrahedrons(:,1:4));
```

A felületi háromszögek node azonosítóinak mapping-jét az alábbi kódrészlet valósítja meg:

```
Triangles(:,1:3) = map(Triangles(:,1:3));
```

4.2.4. Felületi Normák

A végeselem számításoknál a felületi normáknak nagy szerepe van, hiszen minden felületi integrálásnál az integrálközelítő összeg összeadandó tényezőinek kiszámításakor az egyes

elemek felületi normája felhasználásra kerül, valamint Neumann típusú a peremfeltételek meghatározásánál is a felületi normák kulcs szerepet játszanak. Ezek következményeként fontos, hogy a felületen a felületi normák mind egy irányba mutassanak, lehetőleg konvenciónak megfelelően kifelé. Ezt úgy tudtam elérni, hogy minden felületi elemnél megvizsgáltam, hogy a térfogatból kifelé, vagy abba befelé mutat a felületi normálvektora, és amennyiben befelé mutatott, akkor a hozzá tartozó csúcsok sorrendjét megcseréltem.
Azt, hogy az egyes normálvektorok a térfogatba befelé, vagy abból kifelé mutatnak úgy ellenőriztem, hogy az adott felületi háromszöget tartalmazó tetraéder negyedik - a háromszög által nem tartalmazott - pontjának iránya a felülethez képest egyezik-e a normálvektor irányával.
Az irányok összehasonlításának elméleti hátterében elemi vektorműveletek állnak. Legyen a vizsgált felületi elemet tartalmazó tetraéder négy csúcsának helyvektora r_1, r_2, r_3, r_4. Ezek közül a felületi háromszög tartalmazza r_1, r_2, r_3 helyvektorú pontokat. Ebben az esetben a felületi normálvektor az alábbi módon számítható ki:

$$e_1 = r_2 - r_1 \tag{4.1}$$
$$e_2 = r_3 - r_1 \tag{4.2}$$
$$n' = e_1 \times e_2 \tag{4.3}$$
$$n = \frac{n'}{\|n'\|}. \tag{4.4}$$

Valamint a felületi háromszögtől (most az egyik csúcsától) a negyedik pont felé mutató vektort az alábbi módon kaphatjuk meg:

$$v = r_4 - r_1. \tag{4.5}$$

Ezeket felhasználva elegendő ellenőriznünk a $n \cdot v$ skaláris szorzat előjelét, hiszen amennyiben a szorzat negatív, akkor a normálvektor a felületből kifelé mutat, amennyiben viszont a szorzat értéke pozitív, akkor a felületi normálvektor a felületbe befelé mutat, így a node-ok sorrendje felcserélendő. A normálvektor irányának megfordításához nem elegendő a csomópontok tetszőleges permutációja, hanem az elem orientációját meghatározó körüljárási sorrendet kell megváltoztatni, például az alábbi kódrészlet alapján

```
orientedTriangles(i, :) =
    [Triangles(i, 1), Triangles(i, 3), Triangles(i, 2)];
```

4.2.5. Határoló felület felbontása

A peremfeltételeknél említett módon az új plazma tartományt lezáró felületet is fel kell bontani három részre. Ez a három részfelület, amik uniója lezárja a plazma térfogatát a két periodikus határfelület és a belső határfelület, ami a plazmát és a körülötte lévő vákuumot határolja. A két felület meghatározásánál felhasználtam, azt az előzetes információt, hogy a *master* periodikus lezárófelület a $z = 0$ síkban van. Azért fontos, hogy a *master* felület legyen ebben a síkban, mert a másik síkot a 4.2.2 lépésben kiolvasott transzformációs mátrix fogja megadni a másik felületet. Ezek alapján az egyik periodikus perem (térfogatból kifelé mutató) normálvektora

$$n_{per_1} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \tag{4.6}$$

valamint a másik periodikus perem (szintén a térfogatból kifelé mutató) normálvektora

$$n_{per_2} = -R_y n_{per_1}, \tag{4.7}$$

ahol $R_y \in \mathbb{R}^{3x3}$ (ortogonális) forgató mátrix.
Az így megkapott normálvektorok alapján osztályoztam a felületelemeket. Azon a felületelemek, amelyek valamelyik lezáró felületnek a részét alkotják, csúcsainak helyvektorai merőlegesek a felület normálvektorára, azaz a skaláris szorzatuk zérus. Ezek alapján az alábbi osztályozást alkalmaztam

$$Triangle \in Per_1, \text{ ha } \|r_1 \cdot \hat{n}_1 + r_2 \cdot \hat{n}_1 + r_3 \cdot \hat{n}_1\| < \varepsilon \tag{4.8}$$

$$Triangle \in Per_2, \text{ ha } \|r_1 \cdot \hat{n}_2 + r_2 \cdot \hat{n}_2 + r_3 \cdot \hat{n}_2\| < \varepsilon \tag{4.9}$$

$$Triangle \in Interface, \text{ ha } \|r_1 \cdot \hat{n}_1 + r_2 \cdot \hat{n}_1 + r_3 \cdot \hat{n}_1\| > \varepsilon \tag{4.10}$$

$$\text{és } \|r_1 \cdot \hat{n}_2 + r_2 \cdot \hat{n}_2 + r_3 \cdot \hat{n}_2\| > \varepsilon, \tag{4.11}$$

ahol $Triangle$ az adott felületi háromszögelem, Per_1 illetve Per_2 a két periodikus lezárófelület, $Interace$ a plazma és vákuum közötti határfelület, r_1, r_2, r_3 a háromszög három csúcsának helyvektora, valamint ε egy általunk választott elég kis konstans. Általános esetben legjobb lenne ε értékét a legkisebb node távolság felére megválasztani, de én a saját esetemben $\varepsilon = 10^{-5}$ választással éltem. Megjegyzendő, hogy a számítási és kerekítési hibák miatt nem lehet tetszőlegesen kicsi ε értéke.

4.3. Új MSH 4.1 fájl

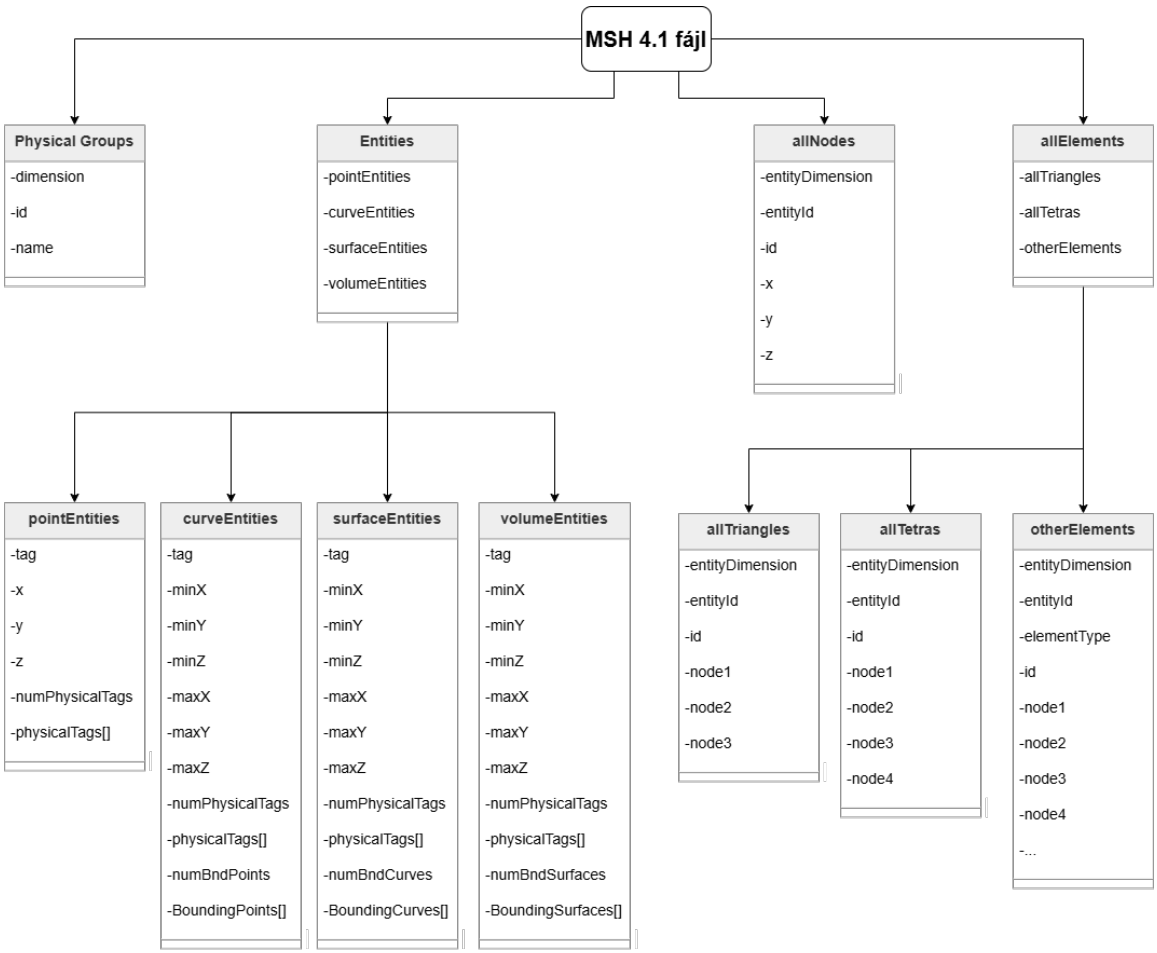
Mivel az MSH fájlt több helyen is módosítani, előre nem ismert helyeken, ezért az bizonyult a legjobb megközelítésnek, ha beolvasom az egész fájlt, módosítom az általam tárolt struktúrákban a megfelelő helyeken, majd kiíratom az egész, új MSH 4.1 fájlt.

4.3.1. Teljes MSH 4.1 fájl beolvasása

Ahogy azt az MSH 4.1 típuslú háló fájl leírásánál (4.1.3) említettem ez a típus logikai csoportokba rendezve, hierarchikusan épül fel. Ez azt jelenti a fájl feldolgozása szempontjából, hogy mivel az elemeket végül a megfelelő enitiy csoportba kell majd kiírni, így el kell tárolni minden elemhez vagy csomóponthoz azt az entity-t aminek a részét képzik. Így el kellett tárolni a *PhysicalGroup*, *Entity*, *Node* és *Element* típusú rekordokat, melyekből az entity-k további négy csoportra bomlottak (*pointEntity*, *curveEntity*, *surfaceEntity*, *volumeEntity*), valamint a számítási kapacitás csökkentése miatt felbontottam az elemeket is három csoportra, melyek a *Triangles*, *Tetras* (tetrahedrons) és *otherElements* volt. Ezt azért tettem meg, mert mivel a felszíni háromszögek és a térfogati tetraéderek túlnyomó többségét alkotják az elemeknek, valamint nem volt olyan keresési lépés, melyben nem volt előre ismert, hogy háromszög vagy tetraéder típusú elemet keresek. Ezek alapján a 4.5. ábrán látható, könnyen (és gyorsan) módosítható és kereshető struktúrában tároltam el a beolvasott rekordokat.

4.3.2. MSH 4.1 fájl módosítása

Az teljes, kiindulási MSH 4.1 típusú fájlt beolvasás után módosítottam az MSH 2 típusú plazma tartományt leíró háló fájl tartalma alapján. Módosításokat kellett végezni a csomópontok kivételével minden csoporton.



4.5. ábra. Teljes MSH 4.1 típusú fájl beolvasott struktúrája

Elemek azonosítójának egyeztetése

Az MSH 2 típusú fájlból beolvasott és létrehozott tetraéderek és felületi háromszögeknek csupán az őket kifeszítő csúcsok alapján voltak meghatározva eddig, ezért fontos volt a teljes geometria hálójában kapott azonosítóval egyeztetni azokat. Ehhez (még a beolvasás során) készítettem egy-egy listát (például *tets2search*), ami minden node-hoz hozzárendeli azokat a tetraédereket és háromszögeket, amelyek tartalmazzák az adott node-ot. Továbbá egy map-et (*elements2idx*), ami megadja, hogy az adott azonosítójú elem melyik az adott elemtípust tároló tömb melyik sorában található. Ezzel elkerültem a ciklusba ágyazott ciklust és az alábbi kódrészlettel megvalósítottam például a tetraéderek azonosítóegyeztetését.

```
tetsId=zeros(length(tets),1);
for i=1:length(tets)
    tets2search=allNode2tets(tets(i,1));
    for j=1:length(tets2search{1})
        if ismember(...
            allTets(elements2idx(tets2search{1}(j),2),4:7),tets(i,:))

            tetsId(i)=allTets(elements2idx(tets2search{1}(j),2),3);
        end
    end
end
```

```
plasmaTets=[tetsId tets];
```

A felületi háromszögek között voltak olyan elemek, ameddig eddig nem léteztek, ezért azoknak új azonosítót kellett adni, melyet úgy választottam meg, hogy az új azonosító mindig nagyobb legyen, mint az addig legnagyobb azonosító, ezzel garantálva az egyediségüket. Ezt az alábbi kódrészlettel valósítottam meg:

```
newId=maxElementId+1;
...
if trianglesId(i)==0
    trianglesId(i)=newId;
    newId=newId+1;
end
```

ahol *maxElementId* a legnagyobb elemnek adott azonosító, és ami az eredeti MSH 4.1 típusú fájlból beolvasott érték.

Új Physical Group-ok létrehozása

Létre kellett hoznom az új, plazmát leíró fizikai csoportok rekordjait. Ezek az új fizikai csoportok a következők voltak:

- *Plasma_ domain*
- *Plasma_ bndr_ inter*
- *Plasma_ per_ left*
- *Plasma_ per_ right* voltak

Ezeket a fizikai csoportokat úgy kellett meghatározni, hogy mindenképpen egyedi legyen az azonosítójuk, melyet azzal biztosítottam, hogy az ezek hozzáadása előtti legnagyobb azonosítónál nagyobb azonosítókat választottam.

Új Entity-k létrehozása

Az új entity-k létrehozása a fizikai csoportokhoz hasonlóan történt. Fontos volt az egyedi azonosító, így az új entity-k hozzáadása előtti legnagyobb azonosítónál nagyobb azonosítókat választottam. Mivel a *boundingCurves* paraméterek megadása a megfelelő működéshez nem elengedhetetlen, ezért ezeket kihagytam. Ezek apalján az alábbi *surfaceEntity*-kez hoztam létre:

- Jobb periodikus felület
- Bal periodikus felület
- Interface felület

Valamint egy térfogati entitást is felvettem:

- Plazma térfogat

A maximális és minimális koordinátákat az alábbi kódrészlethez hasonlóan határoztam meg:

```
sxmax=max(nodes(node2idx(plasmaTris(per_right,2:4)),2));
```

A térfogati entitás esetében megadtam *boundingSurfaces*-ként a három újonnan létrehozott felületet.

Új elemek egyesítése a meglévőkkel

A későbbi számítások során a Gmsh-nak és a GetDP-nek nem okoz majd problémát, ha az entity-k és az entity-k részét képző elemek metszik egymást, hanem a duplikált elemeket kihagyja, a fizikai hovatartozásuknak pedig az unióját veszi, ezért nem szükséges a régi elemeket átcsoportosítani az új plazma entitásba, hanem elég az új elemeket felsorolni az új entitás alatt. Ezek alapján elégendő volt csak az összes tetraédert, illetve háromszöget leíró mátrixok végére írni az új elemeket.

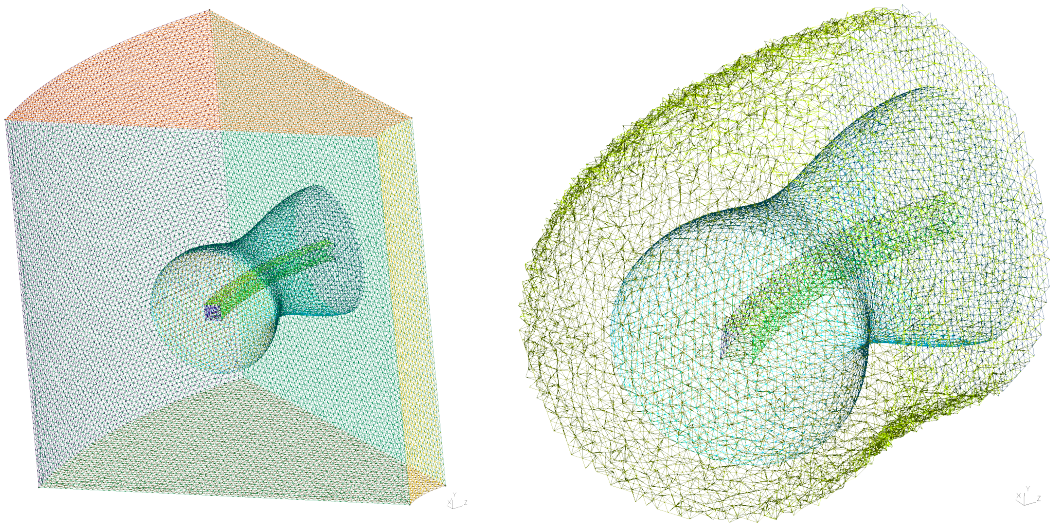
Az új elemek hozzáadása után az *entityDimension*, az *entityTag* és végül az *id* változók alapján sorba rendeztem a kiírandó node-okat és element-eket az alábbi kódrészlettel, a kiíratás megkönnyítése érdekében:

```
allNodes = sortrows(allNodes, [1 2 3]);
allTets = sortrows(allTets, [1 2 3]);
allTris = sortrows(allTris, [1 2 3]);
```

4.4. Új MSH 4.1 fájl kiírása és eredmények

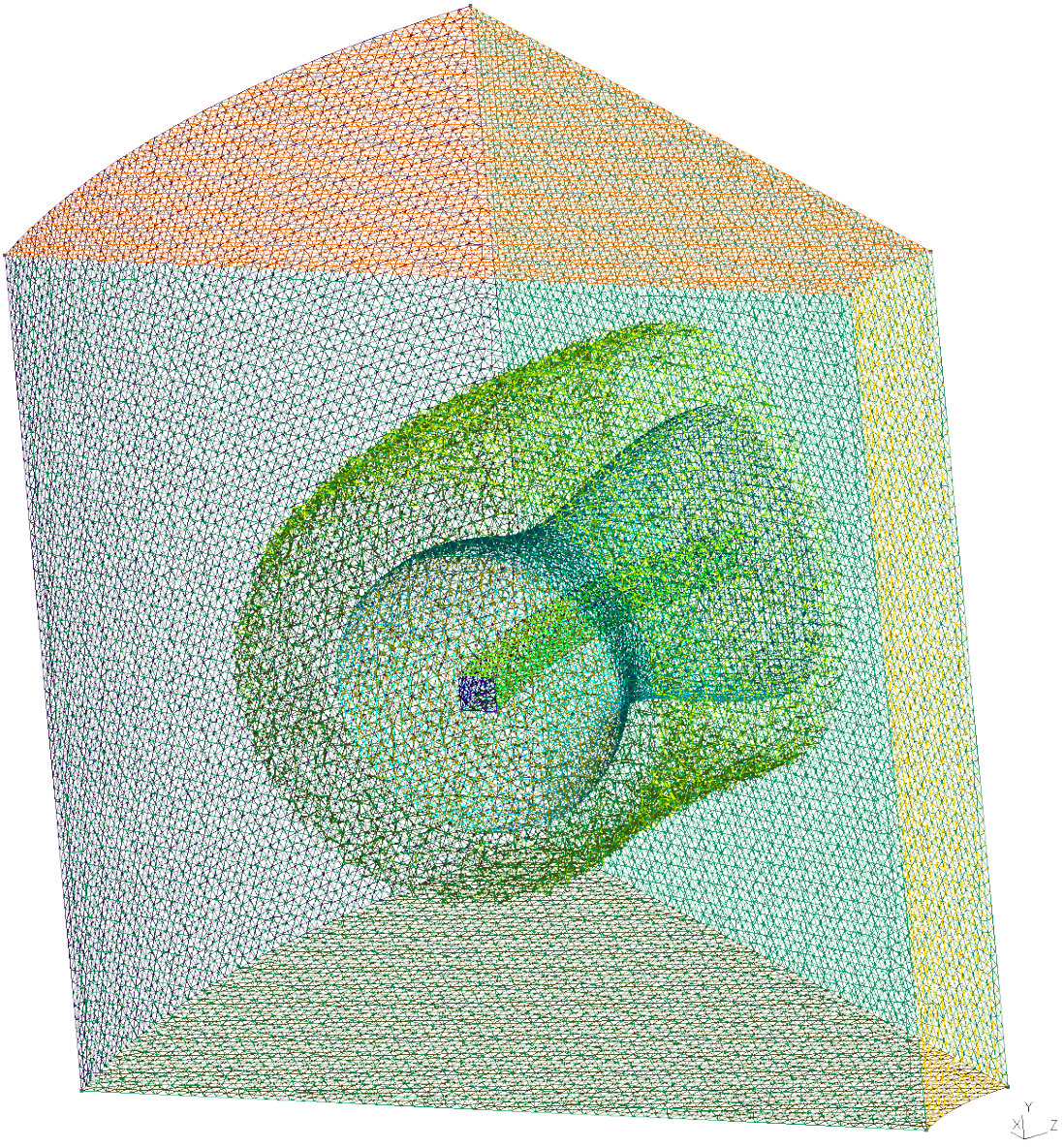
A módosított topológia feldolgozása után a létrehoztam az új MSH 4.1 formátumú hálófájlt. A kiírás során a Gmsh által definiált fájlszerkezetet követem, így a *PhysicalGroups*, *Entities*, *Nodes* és *Elements* szekciók egyaránt rekonstruálásra kerülnek.
A folyamat eredményeként egy olyan MSH 4.1 fájl áll elő, amely szerkezetileg kompatibilis a Gmsh és a GetDP szoftverekkel, miközben már a módosított geometriai és topológiai információkat tartalmazza.

4.4.1. Geometriák összehasonlítása



(a) Kiindulási geometria (b) Plazma térfogat

4.6. ábra. Kiindulási geometria és beillesztett plazma



4.7. ábra. Plazma térfogattal kiegészített geometria

4.5. Összefoglalás

Az önálló laboratórium során egy olyan eljárást dolgoztam ki, amely lehetővé teszi egy Clebsch-potenciálok alapján meghatározott plazmatartomány automatikus visszavezetését a kiindulási végeselem geometriába. A feladat megoldásához először megvizsgáltam a használt MSH 2 és MSH 4.1 fájlformátumok felépítését, majd olyan MATLAB programot készítettem, amely képes a két formátum adatainak összerendelésére, a plazmatartomány határfelületének meghatározására, valamint egy új Physical Group és Entity létrehozására a teljes geometrián belül.
A munka során megoldottam a különböző hálófájlokból származó node- és element-azonosítók egyeztetését, a felületi normálvektorok orientációjának egységesítését, valamint az új MSH 4.1 fájl szabványos szerkezetben történő előállítását. Az elkészült geometria kompatibilis maradt a Gmsh és GetDP szoftverekkel, így közvetlenül felhasználható további végeselem számítások során.
Az elért eredmény egy fontos részlépést jelent a plazma viselkedésének iteratív meghatározását célzó nagyobb kutatási feladatban. A létrehozott eljárás lehetőséget biztosít arra, hogy a későbbiekben a Clebsch-potenciálokból meghatározott fluxusfelületek alapján a plazmatartomány automatikusan frissüljön az egymást követő iterációk során. Ez hozzájárulhat a háromdimenziós plazmaegyensúly és az abból származó elektromágneses hatások pontosabb numerikus vizsgálatához.

Irodalomjegyzék

[1] Fusion For Energy - Developing Fusion, Dátum: 2026. 05. 29.

[2] ITER - The machine, Dátum: 2025. 12. 01.

[3] Gmsh - Documentation, Dátum: 2026. 05. 29.

[4] MATLAB - Documentation - knnsearch, Dátum: 2026. 05. 29.

[5] Dr. Bíró Oszkár (2025) - Potential formulations: old and new results Notes for the PhD-School ComEl 2025 Naples

[6] Stéber Mihály Ferenc (2026.) - Plazmaáram mágneses terének fluxusfelületeinek meghatározás Clebsch potenciálokkal (unpublished)

[7] David P. Stern (1970.) - Euler Potentials